

C08-L07_根号 2 的无理性与实数数学活动_学案教师版

教材印刷页 58—59 · 第 1 课时

班级	_____	姓名	_____
日期	_____	自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出反证思想直观、无理数认识、实数活动探究的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“无理数与实数”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

参考答案：参考要点：正确表述“无理数与实数”的核心含义，并说明它与“反证思想直观”的联系。

评分点：2 分。易错点：只写关键词，没有说明含义或使用条件。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 58—59，圈出“反证思想直观、无理数认识、实数活动探究”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

参考答案：反证思想直观：按教材定义、性质或步骤准确表述；无理数认识：按教材定义、性质或步骤准确表述；实数活动探究：按教材定义、性质或步骤准确表述。

评分点：3 分。易错点：把概念名称、成立条件和结论混在一起。

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“在初中阶段理解反证思路而不过度形式化”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

参考答案：参考思路：先明确条件，再围绕“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”形成猜想，最后用定义、计算、图表或反例验证。

评分点：3 分。易错点：只给结论，没有记录验证过程或依据。

根号 2 的无理性与实数数学活动学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

五、概念形成

反证思想直观：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
无理数认识：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
实数活动探究：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
易错提醒：在初中阶段理解反证思路而不过度形式化。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应阅读与思考“为什么 $\sqrt{2}$ 不是有理数”、教材第 59 页数学活动）：尝试用“假设 $\sqrt{2}=\frac{m}{n}$ （最简分数）”的思路说明会出现什么矛盾。
参考答案：由 $m^2=2n^2$ 可得 m 为偶数，进一步得 n 也为偶数，与 $\frac{m}{n}$ 最简矛盾，因此 $\sqrt{2}$ 不是有理数。
• 提取已知条件与所求
• 选择“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”对应的方法
• 规范计算或说明并回到原题检验
评分点：4 分。易错点：没有先确认“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”的条件，或只写结果不写依据。

七、方法归纳

提取条件 → 选择概念或方法 → 规范求解/作图/整理 → 写出依据 → 回到题意检验。

根号 2 的无理性与实数数学活动学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘反证思想直观’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

参考答案：错误。必须先核对“反证思想直观”的定义或成立条件，再作出结论。

评分点：3 分。**易错点：**只写对错，没有指出需要检查的条件。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”解决，并写出检验。

参考答案：答案不唯一。评价要点：改变后的条件完整；方法仍属于“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”；过程正确；检验与新条件一致。

- 说明改变了什么
- 给出完整解答
- 核对答案是否满足新条件

评分点：4 分。**易错点：**改变条件后仍照抄原结果，或新题条件不完整。

十、当堂检测

Q7 纠错：“研究根号 2 的无理性与实数数学活动时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

参考答案：不对。应围绕“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”写清条件、过程和依据；否则结论可能被误用。

评分点：3 分。**易错点：**用“我觉得”代替定义、运算、图形或数据证据。

Q8 当堂检测：本活动中反证思路的三个环节是什么？

参考答案：先假设结论不成立，再推出矛盾，最后否定假设并确认原结论。

- 独立完成并写出关键依据
- 用定义、代入、逆算、数轴或图表复核

评分点：4 分。**易错点：**忽略“在初中阶段理解反证思路而不过度形式化”，或结果未回到题意检验。

十一、课堂小结与分层作业

小结参考：本课围绕“根号 2 的无理性与实数数学活动”，掌握反证思想直观、无理数认识、实数活动探究，并能运用读懂根号 2 不是有理数的论证思路。

基础巩固：完成阅读记录与活动任务中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“反证思想直观、无理数认识、实数活动探究”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：本活动中反证思路的三个环节是什么？；从活动结论整理中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____